

Fórmula integral de Cauchy para derivadas de orden arbitrario en un camino simple cerrado

Teorema 1 (Fórmula integral de Cauchy). *Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y γ un camino simple y cerrado tal que $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$. Entonces, para todo $z \in \text{int}(\gamma)$*

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma^+} \frac{f(w)}{(w-z)^{k+1}} dw.$$